

14 객관식 소방수리학

95. 베르누이방정식과 수두

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 302~310쪽, 문제 108~135

작성일:: 2026-06-23

분류:: 베르누이방정식, 압력수두, 속도수두, 위치수두, 전수두, 손실수두, 오리피스, 노즐, 유출속도, 피토관, 오일러방정식, 운동량보정계수, 토리첼리 정리

문제 108. 베르누이 방정식을 적용할 수 있는 조건만으로 구성된 항은 어느 것인가?

답안

- ① 비정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ② 정상흐름, 비압축성흐름, 점성흐름
- ③ 비정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름
- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

답

- ④ 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름

해설

- 베르누이 방정식은 이상적인 유동에서 에너지 보존을 적용하는 식이다.
- 기본 적용 조건은 정상흐름, 비압축성흐름, 비점성흐름이다.
- 실제 관로에서는 마찰손실이 있으므로 베르누이식에 손실수두를 추가해 보정한다.
- 정상흐름은 시간에 따라 변하지 않는다는 뜻이고, 비압축성은 밀도 변화가 없다는 뜻이다.
- 비점성은 마찰손실을 무시한다는 뜻이므로 기본 베르누이식에는 손실수두가 들어가지 않는다.
- 문제가 "실제유체"라고 하면 손실수두를 따로 추가해야 한다.

암기 포인트

- 베르누이 기본 조건: 정상 + 비압축 + 비점성

문제 109. 베르누이 방정식 $\frac{U^2}{2g} + \frac{p}{\gamma} + Z = H$ 에서 각 항의 단위로서 옳은 것은?

답안

- ① [m]
- ② [kg·m/s]
- ③ [dyne]
- ④ [kg·m]

답

- ① [m]

해설

- 베르누이 방정식의 각 항은 모두 수두(head)를 나타낸다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 수두는 에너지를 유체의 단위중량당 길이로 표현한 것이므로 단위는 [m]이다.

암기 포인트

- 베르누이 각 항은 전부 길이 단위 [m]

문제 110. 베르누이의 식 $\frac{p}{\gamma} + \frac{U^2}{2g} + Z = C$ 에서 $\frac{U^2}{2g}$ 은 어떤 수두인가?

답안

- ① 압력수두
- ② 속도수두
- ③ 위치수두
- ④ 중력수두

답

- ② 속도수두

해설

- 베르누이식은 압력에너지, 속도에너지, 위치에너지를 수두 형태로 나타낸 식이다.
- $\frac{p}{\gamma}$ 는 압력수두, $\frac{U^2}{2g}$ 는 속도수두, Z 는 위치수두이다.
- 속도수두는 유속이 가진 운동에너지 성분을 길이 단위로 바꾼 것이다.

암기 포인트

- p/γ 압력수두, $U^2/2g$ 속도수두, Z 위치수두

문제 111. 유효낙차가 150[m]이고, 수압관 내의 평균유속이 4[m/s]일 때 속도수두는 압력수두의 약 몇 [%]가 되는가?

답안

- ① 0.35
- ② 0.44
- ③ 0.54
- ④ 4.4

답

- ③ 0.54[%]

해설

- 속도수두는 $\frac{U^2}{2g}$ 로 계산한다.
- $\frac{4^2}{2 \times 9.8} = \frac{16}{19.6} = 0.816m$

- 압력수두를 유효낙차 150[m]로 보면 비율은 다음과 같다.
- $\frac{0.816}{150} \times 100 = 0.544\%$
- 보기 중 가장 가까운 값은 0.54[%]이다.

암기 포인트

- ==속도수두 비율 = $U^2/(2g) \div \text{압력수두} \times 100$ ==

문제 112. 베르누이 방정식이 아닌 것은?

답안

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$
- ② $\frac{dp}{\gamma} + d\left(\frac{V^2}{2g}\right) + dZ = 0$
- ③ $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2$
- ④ $\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + Z = \text{const}$

답

- ① $\frac{dA}{A} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dV}{V} = 0$

해설

- ②, ③, ④는 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합을 다루는 베르누이 방정식 형태이다.
- ①은 유량 보존에서 나오는 연속방정식의 미분형이다.
- 따라서 베르누이 방정식이 아닌 것은 ①이다.
- 베르누이식은 에너지 보존식이므로 p/γ , $V^2/2g$, Z 처럼 "수두 항"이 보인다.
- ①은 A , ρ , V 의 변화율을 더한 식으로, 질량유량 ρAV 가 일정하다는 연속방정식 계열이다.

암기 포인트

- 베르누이는 p/γ , $V^2/2g$, Z 가 들어간다

문제 113. 물이 흐르는 파이프 안에 A점은 직경이 2[m], 압력은 2[kgf/cm²], 속도는 2[m/s]이다. A점보다 2[m] 위에 있는 B점은 직경이 1[m], 압력 1[kgf/cm²]이다. 이 때 물은 어느 방향으로 흐르는가?

답안

- ① B에서 A로 흐른다.
- ② A에서 B로 흐른다.
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 알 수 없다.

답

- ② A에서 B로 흐른다.

해설

- 먼저 연속방정식으로 B점 속도를 구한다.
- $\frac{\pi}{4}(2)^2 \times 2 = \frac{\pi}{4}(1)^2 \times U_B$
- $U_B = 8m/s$
- 물에서 1[kgf/cm²]는 약 10[m] 수두이므로 A의 압력수두는 20[m], B의 압력수두는 10[m]이다.
- A점 전수두는 다음과 같다.
- $H_A = 20 + \frac{2^2}{2 \times 9.8} + 0 \approx 20.20m$
- B점 전수두는 다음과 같다.
- $H_B = 10 + \frac{8^2}{2 \times 9.8} + 2 \approx 15.27m$
- 유체는 전수두가 큰 곳에서 작은 곳으로 흐르므로 A에서 B로 흐른다.

암기 포인트

- 흐름 방향은 압력만 보지 말고 전수두 H를 비교한다

문제 114. 수면의 수직하부 H에 위치한 오리피스에서 유출하는 물의 속도 수두는 어떻게 표시되는가?

답안

단, 속도계수는 C_v 이고, 오리피스에서 나온 직후의 유속은 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 로 표시된다.

- ① $\frac{C_v}{H^2}$
- ② $\frac{C_v}{H}$
- ③ $C_v^2 H$
- ④ $C_v H$

답

- ③ $C_v^2 H$

해설

- 속도수두는 $\frac{u^2}{2g}$ 이다.
- 주어진 유속 $u = C_v \sqrt{2gH}$ 를 대입한다.
- $\frac{u^2}{2g} = \frac{(C_v \sqrt{2gH})^2}{2g} = \frac{C_v^2 \cdot 2gH}{2g} = C_v^2 H$
- 따라서 오리피스 유출의 속도수두는 $C_v^2 H$ 이다.

암기 포인트

- 유속을 제곱해서 2g로 나누면 속도수두

문제 115. 다음 그림과 같이 탱크의 측면에 설치된 노즐에서 물이 유출되고 있다. 노즐에서의 총손실수두는 $\frac{3u^2}{2g}$ 이다. 노즐로 유출되는 물의 유속은 얼마인가?

답안

수면과 노즐 중심의 높이 차는 5[m]이다.

- ① 2.69[m/s]
- ② 4.90[m/s]

- ③ 8.07[m/s]
- ④ 10.75[m/s]

답

- ② 4.90[m/s]

해설

- 탱크 수면과 노즐 출구 사이에 베르누이 방정식을 적용한다.
- 수면 속도는 0, 양쪽 압력은 대기압, 노즐 출구 위치수두는 0으로 둔다.
- $Z_1 = \frac{u^2}{2g} + h_L$
- 총손실수두가 $h_L = \frac{3u^2}{2g}$ 이므로 다음과 같다.
- $5 = \frac{u^2}{2g} + \frac{3u^2}{2g} = \frac{4u^2}{2g}$
- $u = \sqrt{\frac{5 \times 2g}{4}} \approx 4.95m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 4.90[m/s]이다.

암기 포인트

- ==손실수두가 있으면 유효낙차 = 속도수두 + 손실수두==

문제 116. 내경이 100[mm]의 수평배관 내로 물이 흐르고 있는데 이때 압력이 3[kgf/cm²]이고 전수두는 39[m]이다. 배관 내를 흐르는 물의 유속은 얼마인가?

답안

- ① 27.65[m/s]
- ② 13.28[m/s]
- ③ 15.4[m/s]
- ④ 1.328[m/s]

답

- ② 13.28[m/s]

해설

- 수평배관이므로 위치수두 변화는 0으로 본다.
- 물에서 3[kgf/cm²]는 약 30[m]의 압력수두이다.
- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $39 = 30 + \frac{U^2}{2g}$
- $\frac{U^2}{2g} = 9$
- $U = \sqrt{9 \times 2 \times 9.8} = 13.28m/s$

암기 포인트

- ==전수두 H = 압력수두 + 속도수두 + 위치수두==

문제 117. 내경 100[mm]인 배관에 정상류의 물이 매분 900[L]의 유량으로 흐르고 있다면 속도수두는 몇 [m]인가?

답안

- ① 1.9
- ② 1.3
- ③ 0.186
- ④ 0.05

답

- ③ 0.186[m]

해설

- 유량을 SI 단위로 바꾼다.
- $900L/min = 0.9m^3/min = \frac{0.9}{60}m^3/s = 0.015m^3/s$
- 내경 100[mm]는 0.1[m]이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.1)^2$
- 유속은 $U = Q/A$ 로 구한다.
- $U = \frac{0.015}{\frac{\pi}{4}(0.1)^2} \approx 1.91m/s$
- 속도수두는 다음과 같다.
- $H_v = \frac{U^2}{2g} = \frac{1.91^2}{2 \times 9.8} \approx 0.186m$

암기 포인트

- 유량 → 유속 → 속도수두 순서로 계산한다

문제 118. 내경 100[mm]의 수평배관 내로 물이 5[m/s]의 속도로 흐르고 있다. 배관 내에 작용하는 압력은 2.5[kgf/cm²]이다. 이 배관 내의 전수두[mH₂O]는 얼마인가?

답안

- ① 24.27
- ② 25.27
- ③ 26.27
- ④ 27.27

답

- ③ 26.27[mH₂O]

해설

- 수평배관이므로 위치수두는 0으로 본다.
- 물에서 2.5[kgf/cm²]는 약 25[m]의 압력수두이다.
- 속도수두는 다음과 같다.
- $\frac{U^2}{2g} = \frac{5^2}{2 \times 9.8} = 1.276m$

- 전수두는 압력수두와 속도수두의 합이다.
- $H = 25 + 1.276 = 26.276m$
- 보기 중 가장 가까운 값은 26.27[mH₂O]이다.

암기 포인트

- ==수평배관 전수두 = 압력수두 + 속도수두==

문제 119. 베르누이 방정식을 실제유체에 적용시키려면?

답안

- ① 실제유체에는 적용이 불가능하다.
- ② 베르누이 방정식의 위치수두를 수정해야 한다.
- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.
- ④ 베르누이 방정식은 이상유체와 실제유체에 같이 적용된다.

답

- ③ 손실수두의 항을 삽입시키면 된다.

해설

- 기본 베르누이 방정식은 비점성 이상유체를 기준으로 한다.
- 실제유체는 점성과 마찰 때문에 에너지 손실이 발생한다.
- 따라서 실제유체에 적용할 때는 손실수두 h_L 을 추가한다.
- $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{U_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{U_2^2}{2g} + Z_2 + h_L$

암기 포인트

- ==실제유체 베르누이 = 이상유체 베르누이 + 손실수두==

문제 120. 두 개의 가벼운 공이 천정에 매달려 있다. 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 개의 공은 어떻게 되겠는가?

답안

- ① 뉴턴의 법칙에 따라 벌어진다.
- ② 뉴턴의 법칙에 따라 달라붙는다.
- ③ 베르누이의 법칙에 따라 벌어진다.
- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

답

- ④ 베르누이의 법칙에 따라 달라붙는다.

해설

- 공 사이로 공기를 불어 넣으면 두 공 사이의 공기 유속이 커진다.
- 베르누이 원리에 따라 유속이 커진 곳은 압력이 낮아진다.

- 바깥쪽 압력이 상대적으로 더 커져 두 공을 안쪽으로 밀게 되므로 두 공은 서로 달라붙는다.

암기 포인트

- 유속 증가 → 압력 감소 → 주변 압력이 밀어 붙인다

문제 121. 오일러 방정식을 유도하는데 관계가 없는 가정은?

답안

- ① 정상 유동할 때
- ② 유선을 따라 입자가 운동할 때
- ③ 유체의 마찰이 없을 때
- ④ 비압축성 유체일 때

답

- ④ 비압축성 유체일 때

해설

- 오일러 방정식은 점성, 즉 마찰을 무시한 이상유체 운동 방정식이다.
- 유선을 따라 움직이는 유체입자에 대해 힘과 가속도의 관계를 세워 유도한다.
- 기본 유도에서 핵심 가정은 정상 유동, 유선 방향 운동, 마찰이 없는 유동이다.
- 비압축성 조건은 베르누이 방정식을 단순한 수두식으로 적을 때 중요하지만, 오일러 방정식 유도 자체의 필수 가정은 아니다.

암기 포인트

- 오일러: 정상 + 유선 + 비점성, 비압축성은 직접 필수 아님

문제 122. 단면 A를 흐르는 유체속도를 변수 u 라 하며, 이 때 미소 단면적을 dA 라고 할 경우 운동량 보정계수 β 를 나타내는 식은 어느 것인가?

답안

- ① $\beta = \frac{1}{AV^3} \int_A u^3 dA$
- ② $\beta = \frac{1}{AV^3} \int_A u^2 dA$
- ③ $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$
- ④ $\beta = \frac{1}{A^2V^2} \int_A u^2 dA$

답

- ③ $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$

해설

- 운동량 보정계수는 단면 내 유속분포가 균일하지 않을 때 실제 운동량 유량을 평균유속 기준 운동량 유량으로 보정하는 계수이다.
- 평균유속을 $\bar{V}$, 국부유속을 u 라고 하면 운동량 보정계수는 다음과 같다.

- $\beta = \frac{1}{AV^2} \int_A u^2 dA$
- 에너지 보정계수는 u^3 항을 쓰고, 운동량 보정계수는 u^2 항을 쓴다는 점을 구별한다.

암기 포인트

- 운동량 보정계수 β 는 u^2 , 에너지 보정계수 α 는 u^3

문제 123. 유속 4.9[m/s]의 속도로 소방호스의 노즐로부터 물이 방사되고 있을 때 피토관 흡입구를 Vena Contracta 위치에 갖다 대었다고 하자. 이때 피토관의 수직부에 나타나는 수주의 높이는 몇 [m]인가?

답안

단, 중력가속도는 9.8[m/s²]이다.

- ① 1.225
- ② 1.767
- ③ 2.687
- ④ 3.696

답

- ① 1.225[m]

해설

- 피토관의 수주 높이는 유속을 속도수두로 바꾼 값이다.
- $h = \frac{U^2}{2g}$
- 유속 $U = 4.9\text{m/s}$ 를 대입한다.
- $h = \frac{4.9^2}{2 \times 9.8} = \frac{24.01}{19.6} = 1.225\text{m}$

암기 포인트

- ==피토관 수주 높이 = 속도수두 $U^2/2g$ ==

문제 124. 지름이 75[mm]이고 수정계수가 0.96인 노즐이 지름이 200[mm]인 관에 부착되어 물을 분출시키고 있다. 200[mm]관의 수두가 8.4[m]일 때 노즐출구에서의 유속은?

답안

- ① 64.26[m/s]
- ② 88.8[m/s]
- ③ 87.6[m/s]
- ④ 69.5[m/s]

답

- ③ 87.6[m/s]

해설

- 먼저 200[mm] 관에서의 유속을 수두로부터 구한다.

- $U_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 8.4} = 12.83m/s$
- 연속방정식에 의해 유속은 단면적에 반비례하므로 지름비의 제곱을 곱한다.
- $U_2 = U_1 \times \frac{200^2}{75^2} \times 0.96$
- $U_2 = 12.83 \times \frac{40000}{5625} \times 0.96 \approx 87.6m/s$
- 보기 중 정답은 87.6[m/s]이다.

암기 포인트

- ==노즐 유속 = 큰 관 유속 × 지름비² × 보정계수==

문제 125. 그림에서 $H = 5.75[m]$ 일 때 유량은 몇 $[m^3/s]$ 인가?

답안

출구 지름은 8[cm]이다.

- ① 0.0545
- ② 0.2135
- ③ 0.0533
- ④ 0.2181

답

- ③ 0.0533 $[m^3/s]$

해설

- 수면에서 출구까지의 수두 H 가 주어지면 토리첼리 식으로 유속을 구한다.
- $U = \sqrt{2gH}$
- 유량은 단면적과 유속의 곱이다.
- $Q = AU = \frac{\pi}{4}(0.08)^2\sqrt{2 \times 9.8 \times 5.75}$
- $Q \approx 0.0533m^3/s$

암기 포인트

- ==유량 Q = 출구면적 A × 유출속도 $\sqrt{2gH}$ ==

문제 126. 그림과 같이 큰 수조에서 관을 통하여 물을 분출시킬 때 관에 의한 수두손실이 1.50[m]라면 물의 분출속도는 몇 $[m/s]$ 인가?

답안

수면과 출구의 높이 차는 8[m]이다.

- ① 8.85
- ② 11.3
- ③ 12.5
- ④ 14.7

답

- ② 11.3[m/s]

해설

- 실제 유출에서는 전체 수두에서 손실수두를 뺀 값이 속도수두가 된다.
- $U = \sqrt{2g(h - h_L)}$
- 높이 차 8[m], 손실수두 1.5[m]를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times (8 - 1.5)}$
- $U \approx 11.29m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 11.3[m/s]이다.

암기 포인트

- 손실이 있으면 H에서 손실수두를 먼저 뺀다

문제 127. 다음 그림과 같이 물탱크 밑부분으로 물이 흐르고 있다. 이 구멍으로 유출되는 물의 유속은 얼마인가?

답안

수면과 구멍의 높이 차는 10[m]이다.

- ① 5.0[m/s]
- ② 8.8[m/s]
- ③ 14.0[m/s]
- ④ 15.2[m/s]

답

- ③ 14.0[m/s]

해설

- 수조의 자유수면과 구멍 사이에 베르누이 방정식을 적용하면 유출속도는 토리첼리 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh}$
- $h = 10m$ 를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = \sqrt{196} = 14m/s$

암기 포인트

- 10m 수두의 이론 유출속도는 14m/s

문제 128. 다음 그림과 같이 물탱크에 수면으로부터 6[m] 되는 지점에서 직경 15[cm]가 되는 노즐을 부착하였을 경우 출구속도와 유량을 계산하시오.

답안

- ① 10.84[m/s], 0.766[m³/s]
- ② 7.67[m/s], 0.766[m³/s]

- ③ 10.84[m/s], 0.191[m³/s]
- ④ 7.67[m/s], 0.191[m³/s]

답

- ③ 10.84[m/s], 0.191[m³/s]

해설

- 수면으로부터 6[m] 아래의 노즐이므로 유출속도는 다음과 같다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6} = 10.84m/s$
- 직경 15[cm]는 0.15[m]이다. 유량은 다음과 같다.
- $Q = AU = \frac{\pi}{4}(0.15)^2 \times 10.84$
- $Q \approx 0.191m^3/s$

암기 포인트

- 출구속도는 $\sqrt{2gH}$, 유량은 $A \times U$

문제 129. 지상 30[m]의 창문으로부터 구조대용 유도로프의 모래주머니를 자연낙하 시켰을 때 지상에 도착할 때의 속도는 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 14.25
- ② 24.25
- ③ 588
- ④ 688

답

- ② 24.25[m/s]

해설

- 자유낙하 속도는 위치에너지가 운동에너지로 바뀌는 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh}$
- 높이 $h = 30m$ 를 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 30} = \sqrt{588} \approx 24.25m/s$

암기 포인트

- 자유낙하도 유출속도처럼 $\sqrt{2gH}$ 로 계산한다

문제 130. 다음 그림에서 유속 V 는 얼마인가? 단, 기름의 비중은 0.81이다.

답안

기름층 10[m], 물층 10[m]가 출구 위에 있다.

- ① 19.8[m/s]

- ② 18.8[m/s]
- ③ 39.6[m/s]
- ④ 39.8[m/s]

답

- ② 18.8[m/s]

해설

- 물 기준 수두로 환산해서 총수두를 구한다.
- 물층 10[m]는 그대로 10[m] 수두이다.
- 기름의 비중이 0.81이므로 기름층 10[m]는 물 기준 수두로 $0.81 \times 10 = 8.1m$ 이다.
- 총수두는 다음과 같다.
- $H = 10 + 8.1 = 18.1m$
- 유출속도는 다음과 같다.
- $V = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 18.1} \approx 18.8m/s$

암기 포인트

- 서로 다른 액체층은 물 기준 수두로 환산해서 더한다

문제 131. 물이 노즐을 통해서 대기로 방출한다. 노즐입구에서의 압력이 대기압력으로 $P[kgf/cm^2]$ 라면 방출속도는 몇 [m/s]인가?

답안

단, 마찰손실은 전혀 없고 속도수두는 무시하며, 중력가속도는 $9.8[m/s^2]$ 이다.

- ① 19.6
- ② $19.6\sqrt{P}$
- ③ $14P$
- ④ $14\sqrt{P}$

답

- ④ $14\sqrt{P}$

해설

- 노즐입구 압력을 물의 압력수두로 바꾼다.
- 물에서 $1kgf/cm^2$ 는 약 10[m] 수두이므로 $Pkgf/cm^2$ 는 약 $10P[m]$ 이다.
- $h = 10P$
- 손실이 없고 입구 속도수두를 무시하면 방출속도는 토리첼리 식으로 구한다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10P} = \sqrt{196P} = 14\sqrt{P}$

암기 포인트

- 물에서 $P[kgf/cm^2] \rightarrow 10P[mH_2O]$, 유속은 $\sqrt{2gh}$

문제 132. 흐르는 물속에 피토관을 삽입하여 압력을 측정하였더니 전압이 200[kPa], 정압이 100[kPa] 이었다. 이 위치에서 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

단, 물의 밀도는 1,000[kg/m³]이다.

- ① 14.1
- ② 10
- ③ 3.16
- ④ 1.02

답

- ① 14.1[m/s]

해설

- 피토관에서 전압과 정압의 차가 동압이다.
- $\Delta P = P_t - P_s = 200 - 100 = 100kPa = 100000Pa$
- 동압은 $\frac{1}{2}\rho U^2$ 이므로 유속은 다음과 같다.
- $U = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$
- $U = \sqrt{\frac{2 \times 100000}{1000}} = \sqrt{200} = 14.14m/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 14.1[m/s]이다.

암기 포인트

- ==피토관: 전압 - 정압 = 동압 = $\rho U^2/2$ ==

문제 133. 관 내를 흐르는 공기의 유속을 측정하기 위해 피토관을 설치하여 마노미터의 높이가 0.05[mHg] 이었다. 공기의 유속은 얼마인가?

답안

단, 공기의 비중량은 1.20[kgf/m³]이다.

- ① 95.4
- ② 105.4
- ③ 85.4
- ④ 100.4

답

- ② 105.4[m/s]

해설

- 피토관 마노미터에서 수은주 높이차는 공기의 동압에 해당한다.
- 수은의 비중량을 $13600kgf/m^3$, 공기의 비중량을 $1.20kgf/m^3$ 로 본다.
- $U = \sqrt{2gh \left(\frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_{air}} - 1 \right)}$

- 값을 대입한다.
- $U = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.05 \left(\frac{13600}{1.2} - 1 \right)}$
- $U \approx 105.4m/s$

암기 포인트

- 기체 피토관+수은마노미터는 γ_{Hg}/γ_{air} 비율이 크게 들어간다

문제 134. 피토관으로 물의 속도를 측정하였더니 수주의 지시차가 10[cm]이었다. 이때 물의 속도는 얼마인가?

답안

단, 피토관의 측정계수는 $C = 0.99$ 이다.

- ① 1.386[m/s]
- ② 2.587[m/s]
- ③ 3.256[m/s]
- ④ 4.467[m/s]

답

- ① 1.386[m/s]

해설

- 피토관의 유속은 수두차를 이용하여 구한다.
- $U = C\sqrt{2gh}$
- 수주 지시차 10[cm]는 0.1[m]이다.
- $U = 0.99\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.1}$
- $U \approx 1.386m/s$

암기 포인트

- 피토관 계수가 있으면 최종 유속에 C를 곱한다

문제 135. 오리피스 헤드가 6[m]이고 실제 물의 유출속도가 9.7[m/s]일 때 손실수두는?

답안

- ① 0.6[m]
- ② 1.2[m]
- ③ 1.3[m]
- ④ 2.4[m]

답

- ② 1.2[m]

해설

- 오리피스의 전체 헤드 6[m] 중 일부는 속도수두가 되고 나머지는 손실수두가 된다.
- 손실수두를 x 라고 두면 실제 유속은 다음과 같다.
- $U = \sqrt{2g(6 - x)}$
- 실제 유속 9.7[m/s]를 대입한다.
- $9.7^2 = 2 \times 9.8(6 - x)$
- $x = 6 - \frac{9.7^2}{19.6} \approx 1.2m$

암기 포인트

- ==손실수두 = 전체헤드 - 실제 속도수두==